

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**

**Pengenal Pasti Produk**

Perihal Produk: **2,2,4-TRIMETILPENTANA, 99%, UNTUK SPEKTROSKOPI**  
Product Description: **2,2,4-Trimethylpentane**  
Cat No. : 167910000; 167910025; 167915000  
Sinonim Isooctane  
No. CAS 540-84-1  
Rumusan molekular C8 H18

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

Kegunaan yang Disyorkan Bahan kimia makmal.  
Penggunaan dinasihati terhadap Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Alamat e-mel**

Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Cecair mudah bakar                                           | Kategori 2 (H225) |
| Ketoksikan Penyedutan                                        | Kategori 1 (H304) |
| Kakisan/Kerengsaan Kulit                                     | Kategori 2 (H315) |
| Ketoksikan sistemik organ sasaran tertentu (satu pendedahan) | Kategori 3 (H336) |
| Ketoksikan akuatik yang akut                                 | Kategori 1 (H400) |
| Ketoksikan akuatik kronik                                    | Kategori 1 (H410) |

**Unsur Label**



Kata Isyarat

Bahaya

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2,2,4-TRIMETILPENTANA, 99%, UNTUK SPEKTROSKOPI

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

## Kenyataan Bahaya

- H225 - Cecair dan wap amat mudah terbakar
- H304 - Boleh membawa maut jika tertelan dan memasuki saluran pernafasan
- H315 - Menyebabkan kerengsaan kulit
- H336 - Boleh menyebabkan mengantuk atau kepeningan
- H410 - Sangat toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan

## Kenyataan Awasan

### Pencegahan

- P210 - Jauhkan daripada haba, permukaan panas, percikan api, nyalaan terbuka dan sumber pencucuhan yang lain. Dilarang merokok
- P240 - Bekas dan peralatan penerima harus dibumikan dan dirangkaikan
- P241 - Gunakan kelengkapan elektrik/ pengalihudaraan/ pencahayaan yang tahan letupan
- P242 - Gunakan alat yang tidak mengeluarkan percikan api
- P243 - Ambil langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan nyahcas statik
- P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan
- P270 - Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini
- P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarkan dengan baik
- P280 - Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka

### Tindak balas

- P301 + P310 - JIKA TERTELAN: Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor
- P303 + P361 + P353 - JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air atau pancuran air
- P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas
- P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekup, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas
- P312 - Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan jika anda rasa tidak sihat
- P331 - JANGAN paksa muntah
- P370 + P378 - Jika berlaku kebakaran: Gunakan pasir kering, bahan kimia kering atau busa tahan alkohol untuk memadamkan kebakaran
- P362 + P364 - Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan basuh sebelum dipakai semula

### Storan

- P403 + P233 - Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat

### Pelupusan

- P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen              | No. CAS  | Peratus berat |
|-----------------------|----------|---------------|
| 2,2,4-TRIMETILPENTANA | 540-84-1 | >95           |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

#### Nasihat Umum

Jika simptom berterusan, hubungi pakar perubatan.

#### Terkena Mata

Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2,2,4-TRIMETILPENTANA, 99%, UNTUK SPEKTROSKOPI

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

|                                                         |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terkena Kulit</b>                                    | Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Jika kerengsaan kulit berterusan, hubungi pakar perubatan.                                                                    |
| <b>Pengingesan</b>                                      | Cuci mulut dengan air dan minum banyak air selepas itu. JANGAN paksa muntah. Hubungi pakar perubatan atau pusat kawalan racun dengan serta-merta. If vomiting occurs naturally, have victim lean forward. |
| <b>Penyedutan</b>                                       | Beralih ke tempat berudara segar. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. Dapatkan perhatian perubatan jika berlaku simptom. Risiko kerosakan serius kepada paru-paru (melalui aspirasi).        |
| <b>Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas</b> | Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebaranya kontaminasi.                                          |

## Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Tiada yang diramalkan sewajarnya. Penyedutan wap berkepekatan tinggi mungkin menyebabkan simptom seperti sakit kepala, pening, letih, loya dan muntah.

## Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

**Nota kepada Doktor** Rawat mengikut simptom. Simptom mungkin tertunda.

## **Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN**

### Bahan memadamkan api

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Semburan air, karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), kimia kering, busa alkohol. Kabus air boleh digunakan untuk menyejukkan bekas yang ditutup.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Jangan gunakan aliran air yang padu kerana ia mungkin menyerakkan dan menyebarkan api.

### Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Mudah menyala. Risiko pencucuhan. Wap boleh membentuk campuran mudah letup dengan udara. Wap boleh bergerak kepada sumber pencucuhan dan terbakar. Bekas mungkin meletup apabila dipanaskan. Wap boleh membentuk campuran mudah letup dengan udara. Jangan biarkan limpahan air memadam kebakaran memasuki longkang atau aliran air.

#### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>).

### Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

## **Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA**

### Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Pastikan alih udara yang sempurna. Keluarkan semua sumber pencucuhan. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik.

### Langkah melindungi alam sekitar

Jangan jirus ke air permukaan atau sistem kumbahan sanitari. Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah. Halang produk daripada memasuki longkang. Pihak berkuasa tempatan perlu dimaklumkan jika tumpahan yang banyak tidak boleh dibendung.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2,2,4-TRIMETILPENTANA, 99%, UNTUK SPEKTROSKOPI

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

## Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Serap dengan bahan menyerap lengai. Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan. Keluarkan semua sumber pencucuhan. Guna alat kalis percikan api dan peralatan kalis letupan.

## Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## **Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN**

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Pastikan alih udara yang sempurna. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Elakkan penelanan dan penyedutan. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan. Gunakan hanya alat yang tidak mengeluarkan percikan api. Untuk mengelak pencucuhan wap oleh pembebasan elektrik statik, semua bahagian peralatan dari logam mesti dibumikan. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan. Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Flammables area. Jauhkan daripada haba, percikan api dan nyalaan.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## **Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI**

### Parameter Kawalan

| Komponen              | Malaysia | TLV ACGIH    | OSHA PEL |
|-----------------------|----------|--------------|----------|
| 2,2,4-TRIMETILPENTANA |          | TWA: 300 ppm |          |

### Kawalan-kawalan pendedahan

#### Langkah-langkah Kejuruteraan

Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Guna kelengkapan elektrik/pengudaraan/pencahayaan yang kalis letupan. Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja. Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncunya

### Peralatan perlindungan peribadi

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Perlindungan Mata            | Pakai cermin mata keselamatan dengan perisai sisi (atau gogal) |
| Perlindungan Tangan          | Sarung tangan pelindung                                        |
| Perlindungan kulit dan badan | Pakaian lengan panjang                                         |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Perlindungan Respiratori | Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2,2,4-TRIMETILPENTANA, 99%, UNTUK SPEKTROSKOPI

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

**Jenis Penapis yang Disyorkan:** menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai  
Penapis gas dan wap organik Jenis A Perang conforming to EN371

**Langkah-langkah Higini** Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik

**Kawalan pendedahan persekitaran** Halang produk daripada memasuki longkang Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah Pihak berkuasa tempatan perlu dimaklumkan jika tumpahan yang banyak tidak boleh dibendung

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                                        |                                                         |                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Rupa</b>                            | Tidak berwarna                                          |                                                       |
| <b>Keadaan Fizikal</b>                 | Cecair                                                  |                                                       |
| <b>Bau</b>                             | Penyulingan petroleum                                   |                                                       |
| <b>Ambang Bau</b>                      | Tiada data tersedia                                     |                                                       |
| <b>pH</b>                              | Tidak berkenaan                                         |                                                       |
| <b>Julat lebur/takat</b>               | -107 °C / -160.6 °F                                     |                                                       |
| <b>Titik Melembut</b>                  | Tiada data tersedia                                     |                                                       |
| <b>Takat/julat didih</b>               | 98 - 99 °C / 208.4 - 210.2 °F                           | @ 760 mmHg                                            |
| <b>Takat Kilat</b>                     | -12 °C / 10.4 °F                                        | <b>Cara -</b> Tiada maklumat yang tersedia            |
| <b>Kadar Penyejatan</b>                | Tiada data tersedia                                     |                                                       |
| <b>Kemudahbakaran (Pepejal, gas)</b>   | Tidak berkenaan                                         | Cecair                                                |
| <b>Had ledakan</b>                     | <b>Bahagian rendah</b> 1.1 vol %<br><b>Atas</b> 6 vol % |                                                       |
| <b>Tekanan Wap</b>                     | 51 mbar @ 20 °C                                         |                                                       |
| <b>Ketumpatan wap</b>                  | 3.94                                                    | (Udara = 1.0)                                         |
| <b>Graviti Tertentu / Ketumpatan</b>   | 0.690                                                   |                                                       |
| <b>Ketumpatan Pukal</b>                | Tidak berkenaan                                         | Cecair                                                |
| <b>Keterlarutan Dalam Air</b>          | Tidak terlarutcampur                                    |                                                       |
| <b>Keterlarutan dalam pelarut lain</b> | Tiada maklumat yang tersedia                            |                                                       |
| <b>Pekali Petakan (n-oktanol/air)</b>  |                                                         |                                                       |
| <b>Suhu Pengautocucuhan</b>            | 410 °C / 770 °F                                         |                                                       |
| <b>Suhu Penguraian</b>                 | Tiada data tersedia                                     |                                                       |
| <b>Kelikatan</b>                       | 0.51 mPa s at 22 °C                                     |                                                       |
| <b>Sifat Mudah Letup</b>               |                                                         | Wap boleh membentuk campuran mudah letup dengan udara |
| <b>Sifat Pengoksidaan</b>              | Tiada maklumat yang tersedia                            |                                                       |
| <b>Rumusan molekul</b>                 | C <sub>8</sub> H <sub>18</sub>                          |                                                       |
| <b>Berat Molekul</b>                   | 114.23                                                  |                                                       |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2,2,4-TRIMETILPENTANA, 99%, UNTUK SPEKTROSKOPI

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

## Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

## Kestabilan Kimia

Stabil dalam keadaan normal.

## Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

### **Pempolimeran Berbahaya Tindak Balas Berbahaya**

Pempolimeran berbahaya tidak berlaku.  
Tiada di bawah pemprosesan biasa.

## Keadaan yang perlu Dielakkan

Produk tidak serasi. Haba, nyalaan dan percikan api. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan.

## Bahan Tak Serasi

Agan mengoksida yang kuat. Asid kuat. Bes kuat.

## Produk Penguraian Berbahaya

Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>).

## **Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI**

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### **Maklumat Produk**

#### **(a) acute toxicity;**

**Oral**

**Derma**

**Penyedutan**

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

| Komponen              | LD50 Mulut              | LD50 Dermis         | LC50 Penyedutan               |
|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 2,2,4-TRIMETILPENTANA | LD50 5000 mg/kg ( Rat ) | 2000 mg/kg (Rabbit) | LC50 = 33.52 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### **(b) Kakisan kulit / kerengsaan;**

Kategori 2

#### **(c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan;**

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

#### **(d) pemekaan pernafasan atau kulit;**

**Respiratori**

**Kulit**

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

#### **(e) kemutagenan sel germa;**

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

#### **(f) kekarasinogenan;**

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2,2,4-TRIMETILPENTANA, 99%, UNTUK SPEKTROSKOPI

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui

|                                           |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (g) ketoksikan pembiakan;                 | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi                                                                                   |
| (h) STOT- pendedahan tunggal;             | Kategori 3                                                                                                                                      |
| Dos berkesan<br>Keputusan / Organ Sasaran | NOAEL 2220 ppm 6hr/day<br>Sistem saraf pusat (CNS).                                                                                             |
| (i) STOT-pendedahan berulang;             | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi                                                                                   |
| Organ Sasaran                             | Tiada yang diketahui.                                                                                                                           |
| (j) bahaya aspirasi;                      | Kategori 1                                                                                                                                      |
| Kesan Mudarat Yang Lain                   | Merengsa mata, sistem pernafasan dan kulit                                                                                                      |
| Simptom / Kesan, akut dan tertangguh      | Penyedutan wap berkepekatan tinggi mungkin menyebabkan simptom seperti sakit kepala, pening, letih, loya dan muntah.                            |
| Endocrine Disrupting Properties           | Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki. |

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

**Kesan ketoksikan eko** Amat toksik kepada organisma akuatik, boleh menyebabkan kesan buruk jangka panjang dalam persekitaran akuatik. Produk tersebut mengandungi bahan-bahan berikut yang mana adalah berbahaya kepada persekitaran.

| Komponen              | Ikan Air Tawar                            | Telebuk                                | Alga Air Tawar       | Mikrotoks |
|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------|
| 2,2,4-TRIMETILPENTANA | LC50 = 0.11 mg/l, 96h,<br>(Rainbow trout) | EC50= 0.4 mg/l, 48h<br>(Daphnia magna) | EC50= 2.94 mg/l, 72h |           |

**Ketegaran dan keterdegradan**  
**Kekal di alam** Tidak terlarut di dalam air, La persistencia es improbable, berdasarkan maklumat yang ada, Tidak larut campur dengan air.  
**Degradasi di loji rawatan kumbahan** Tidak mengandungi zat yang diketahui sebagai berbahaya kepada alam sekitar atau tidak mendegradasi dalam loji olahan air buangan.

**Keupayaan biopengumpulan**  
**Faktor pembiopekatan (BCF)** Bahan ini mungkin memiliki sedikit potensi biomenumpuk  
231

**Mobiliti di dalam tanah** Tumpahan tidak mungkin menembusi tanah. Produk tidak larut dan terapung di permukaan air. Produk mengandungi sebatian organik meruap (VOC) yang akan tersejat dengan mudah dari semua permukaan. Boleh jadi bergerak dalam persekitaran disebabkan kemeruapannya. Tidak mungkin bergerak dalam persekitaran disebabkan keterlarutannya dalam air yang rendah.

**Maklumat Pengganggu Endokrin** Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

**Kesan buruk yang lain** Tiada maklumat yang tersedia

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2,2,4-TRIMETILPENTANA, 99%, UNTUK SPEKTROSKOPI

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

### Kaedah rawatan sisa

**Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan**

Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan

### **Pembungkusan Terkontaminasi**

Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa. Bekas kosong masih mengandungi sisa produk, (cecair dan / atau wap), dan boleh membahayakan Pastikan produk dan bekas kosong jauh dari haba dan sumber penyalan

### **Maklumat Lain**

Jangan simbah ke pembetung Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Boleh ditambah tanah atau ditunu, apabila mematuhi peraturan tempatan Jangan biarkan bahan kimia ini memasuki alam sekitar Jangan buang ke dalam longkang

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

### IMDG/IMO

No. UN UN1262  
Kelas Bahaya 3  
Kumpulan Pembungkusan II  
Nama Penghantaran Sah OCTANES

### Jalan dan Pengangkutan Kereta Api

No. UN UN1262  
Kelas Bahaya 3  
Kumpulan Pembungkusan II  
Nama Penghantaran Sah OCTANES

### IATA

No. UN UN1262  
Kelas Bahaya 3  
Kumpulan Pembungkusan II  
Nama Penghantaran Sah OCTANES

**Pengawasan Khusus untuk Pengguna**

Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

**Inventori Antarabangsa**

X = disenaraikan

| Komponen              | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL     |
|-----------------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|----------|
| 2,2,4-TRIMETILPENTANA | 208-759-1 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-34634 |

### Peraturan Kebangsaan



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2,2,4-TRIMETILPENTANA, 99%, UNTUK SPEKTROSKOPI

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

**Pencemar Organik Berterusan**  
**Potensi Penipisan Ozon**

Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

**DSL/NDL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan 231

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

### Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadvisor - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Tarikh Semakan

21-Mac-2025

Ringkasan semakan

Tidak berkenaan.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

### Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**